(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216617879 U
(45)授权公告日 2022.05.27

(21)申请号 202123341152.2

(22)申请日 2021.12.28

(73)专利权人 上海但隽工业设备有限公司
地址 201600 上海市松江区泗泾镇高技路655号3幢10层

(72)发明人 白育军 张育英

(51)Int.Cl.
F04C 2/16(2006.01)
F04C 15/00(2006.01)

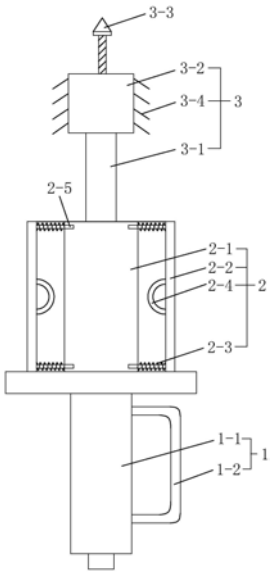
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种三螺杆泵的配合张力夹持器

(57)摘要

本实用新型涉及泵体辅助工具技术领域，其公开了一种三螺杆泵的配合张力夹持器，解决了目前三螺杆泵搬运时较为麻烦的技术问题，包括手柄、夹持组件和清理组件，手柄包括握持体和拉动体，拉动体连接在握持体的侧部；夹持组件包括主体杆、张力圆弧和弹性件，张力圆弧套设在主体杆的外侧且两者之间通过弹性件连接，张力圆弧内部设置有按压把手；清理组件包括基轴、刷筒和异物清理尖头，基轴和主体杆一体成型，刷筒转动安装在基轴上，刷筒的周侧设置有刷毛，异物清理尖头设置在基轴的端部。根据以上技术方案，本实用新型利用张力圆弧的张力贴合在三螺杆泵的进水口中，利用手柄进行提取，以达到便捷携带搬运的目的。



CN 216617879 U

1.一种三螺杆泵的配合张力夹持器,其特征在于,包括手柄(1)、夹持组件(2)和清理组件(3),所述手柄(1)包括握持体(1-1)和拉动体(1-2),所述拉动体(1-2)连接在所述握持体(1-1)的侧部;所述夹持组件(2)包括主体杆(2-1)、张力圆弧(2-2)和弹性件(2-3),所述张力圆弧(2-2)套设在所述主体杆(2-1)的外侧且两者之间通过弹性件(2-3)连接,所述张力圆弧(2-2)内部设置有按压把手(2-4);所述清理组件(3)包括基轴(3-1)、刷筒(3-2)和异物清理尖头(3-3),所述基轴(3-1)和所述主体杆(2-1)一体成型,所述刷筒(3-2)转动安装在所述基轴(3-1)上,所述刷筒(3-2)的周侧设置有刷毛(3-4),所述异物清理尖头(3-3)设置在所述基轴(3-1)的端部。

2.根据权利要求1所述的一种三螺杆泵的配合张力夹持器,其特征在于:所述弹性件(2-3)配置为压缩弹簧。

3.根据权利要求2所述的一种三螺杆泵的配合张力夹持器,其特征在于:所述弹性件(2-3)的内部穿设有导杆(2-5),所述导杆(2-5)一端固定在所述张力圆弧(2-2)的内壁上,所述导杆(2-5)的另一端活动穿设在主体杆(2-1)内。

4.根据权利要求1所述的一种三螺杆泵的配合张力夹持器,其特征在于:所述按压把手(2-4)设置为半圆型。

5.根据权利要求1所述的一种三螺杆泵的配合张力夹持器,其特征在于:所述异物清理尖头(3-3)设置为锥型尖头。

6.根据权利要求1所述的一种三螺杆泵的配合张力夹持器,其特征在于:所述手柄(1)、夹持组件(2)和清理组件(3)同轴一体设置成型。

一种三螺杆泵的配合张力夹持器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及泵体辅助工具技术领域，更具体地说，它涉及一种三螺杆泵的配合张力夹持器。

背景技术

[0002] 三螺杆泵是依靠泵体与螺杆所形成，当主动螺杆转动时，带动与其啮合的从动螺杆一起转动，吸入腔一端的螺杆啮合空间容积逐渐增大，压力降低。

[0003] 现有专利公告号为CN204300664U的中国实用新型专利公开了一种卧式安装共用调钉冲压底座的润滑三螺杆泵机组，包括卧式底脚安装三螺杆泵、电机、底座和联轴器，其特征在于：所述卧式底脚安装三螺杆泵的泵进口和泵出口为右进左出布局结构，所述底座采用钢结构冲压结构，所述三螺杆泵顶部设有安全阀，所述三螺杆泵与电机轴伸端通过带有中间节的金属弹性膜片联轴器连接，在所述联轴器外部装有全封闭无火花防护罩；在所述钢结构冲压底座上安装三螺杆泵、防护罩、电机和用于联轴器对中的电机横向调整螺钉。

[0004] 现有技术中的三螺杆泵在使用完成后需要搬运时较为麻烦，螺杆泵上未设置较好的把手进行拿取，使得整体较为笨重。

实用新型内容

[0005] 针对背景技术中提出的三螺杆泵搬运时较为麻烦的技术问题，本实用新型利用张力圆弧的张力贴合在三螺杆泵的进水口中，利用手柄进行提取，以达到便捷携带搬运的目的。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：

[0007] 一种三螺杆泵的配合张力夹持器，包括手柄、夹持组件和清理组件，所述手柄包括握持体和拉动体，所述拉动体连接在所述握持体的侧部；所述夹持组件包括主体杆、张力圆弧和弹性件，所述张力圆弧套设在所述主体杆的外侧且两者之间通过弹性件连接，所述张力圆弧内部设置有按压把手；所述清理组件包括基轴、刷筒和异物清理尖头，所述基轴和所述主体杆一体成型，所述刷筒转动安装在所述基轴上，所述刷筒的周侧设置有刷毛，所述异物清理尖头设置在所述基轴的端部。

[0008] 通过上述技术方案，本实用新型中张力夹持器的工作原理为：当三螺杆泵工作完毕后需要搬运时，首先利用清理组件的异物清理尖头清理进水口内部的硬质异物，然后利用刷筒进行细致清理，清理完成后，拉动按压把手使得张力圆弧向内部收紧，将主体杆塞入至三螺杆泵的进水口内，放开按压把手，张力圆弧贴紧进水口的内壁，然后工作人员握住握持体进行搬运，如果三螺杆泵底部具有滚轮，还可通过拉动体拖动三螺杆泵。

[0009] 本实用新型进一步设置为：所述弹性件配置为压缩弹簧。

[0010] 本实用新型进一步设置为：所述弹性件的内部穿设有导杆，所述导杆一端固定在所述张力圆弧的内壁上，所述导杆的另一端活动穿设在主体杆内。

[0011] 本实用新型进一步设置为：所述按压把手设置为半圆型。

[0012] 本实用新型进一步设置为:所述异物清理尖头设置为锥型尖头。

[0013] 本实用新型进一步设置为:所述手柄、夹持组件和清理组件同轴一体设置成型。

[0014] 综上所述,本实用新型具有以下有益效果:

[0015] 本实用新型利用张力圆弧的张力贴合在三螺杆泵的进水口中,利用手柄进行提取,以达到便捷携带搬运的目的。

附图说明

[0016] 图1为张力夹持器的整体结构示意图。

[0017] 附图标记:1、手柄;1-1、握持体;1-2、拉动体;2、夹持组件;2-1、主体杆;2-2、张力圆弧;2-3、弹性件;2-4、按压把手;2-5、导杆;3、清理组件。

具体实施方式

[0018] 下面结合实施例及附图对本实用新型作进一步的详细说明,但本实用新型的实施方式不仅限于此。

[0019] 一种三螺杆泵的配合张力夹持器,结合图1可知,包括手柄1、夹持组件2和清理组件3,手柄1包括握持体1-1和拉动体1-2,拉动体1-2连接在握持体1-1的侧部;夹持组件2包括主体杆2-1、张力圆弧2-2和弹性件2-3,张力圆弧2-2套设在主体杆2-1的外侧且两者之间通过弹性件2-3连接,张力圆弧2-2内部设置有按压把手2-4;清理组件3包括基轴3-1、刷筒3-2 和异物清理尖头3-3,基轴3-1和主体杆2-1一体成型,刷筒3-2转动安装在基轴3-1上,刷筒3-2的周侧设置有刷毛3-4,异物清理尖头3-3设置在基轴3-1的端部。

[0020] 弹性件2-3配置为压缩弹簧。弹性件2-3的内部穿设有导杆2-5,导杆 2-5一端固定在张力圆弧2-2的内壁上,导杆2-5的另一端活动穿设在主体杆2-1内。按压把手2-4设置为半圆型。异物清理尖头3-3设置为锥型尖头。手柄1、夹持组件2和清理组件3同轴一体设置成型。

[0021] 工作原理为:当三螺杆泵工作完毕后需要搬运时,首先利用清理组件3 的异物清理尖头3-3清理进水口内部的硬质异物,然后利用刷筒3-2进行细致清理,清理完成后,拉动按压把手2-4使得张力圆弧2-2向内部收紧,将主体杆2-1塞入至三螺杆泵的进水口内,放开按压把手2-4,张力圆弧2-2 贴紧进水口的内壁,然后工作人员握住握持体1-1进行搬运,如果三螺杆泵底部具有滚轮,还可通过拉动体1-2拖动三螺杆泵。

[0022] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

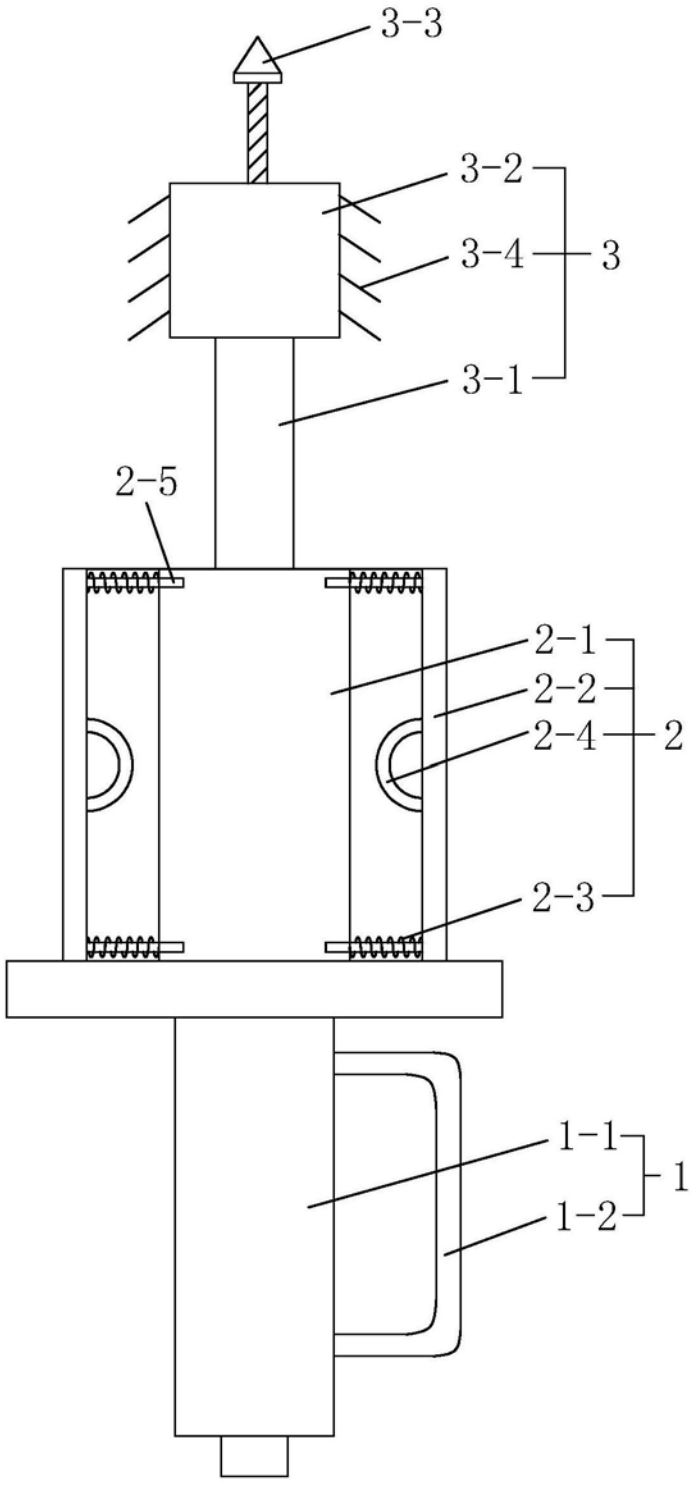


图1